

INSHOW ACADEMY

React Development Planning Document

인테리어 실무자를 위한 프리미엄 강의 신청·결제 플랫폼

작성일 2026-06-30

블랙앤화이트 기반의 모던 UI/UX, 이모지형 아이콘 배제, 강의 신청과 결제 전환에 집중한 React 개발 기획서

목차

- 1. 프로젝트 개요
- 2. 서비스 범위와 MVP
- 3. 사용자와 핵심 시나리오
- 4. 정보구조와 라우팅
- 5. UI/UX 디자인 시스템
- 6. 기능 명세
- 7. React 아키텍처
- 8. 데이터 모델/ERD
- 9. API 명세
- 10. 신청/결제/환불 플로우
- 11. 관리자 운영 설계
- 12. 보안/개인정보/운영 정책
- 13. QA 체크리스트
- 14. 개발 일정
- 15. 참고 자료

1. 프로젝트 개요

INSHOW ACADEMY는 인테리어쇼 아카데미의 준말로, 인테리어 전반에 대한 실무자 강의를 제공하는 프리미엄 교육 플랫폼이다. 사이트의 핵심 목적은 브랜드 신뢰를 형성하고, 사용자가 원하는 강의를 빠르게 이해한 뒤 수강 신청과 결제를 완료하도록 돕는 것이다.

항목	내용
프로젝트명	INSHOW ACADEMY
서비스 성격	인테리어 실무 강의 신청·결제 플랫폼
핵심 전환	강의 상세 조회 -> 일정 선택 -> 신청 정보 입력 -> 결제 완료
디자인 방향	블랙앤화이트, 모던, 세련됨, 이모지형 아이콘 배제
기술 방향	React + TypeScript + Vite, REST API, 국내 PG 연동
운영 방향	관리자가 강의, 일정, 신청자, 결제, 환불을 직접 관리

1.1 브랜드 포지셔닝

- 교육 사이트보다 프리미엄 인테리어 스튜디오에 가까운 인상을 만든다.
- 도면, 견적, 현장관리, 상담, 계약, 창업 운영 등 실무 흐름을 중심으로 커리큘럼을 구성한다.
- 강의 신청과 결제 동선을 불필요하게 늘리지 않는다.
- 숫자, 얇은 라인, 그리드, 타이포그래피로 브랜드 아이덴티티를 만든다.

1.2 메인 카피

INSHOW ACADEMY
인테리어 실무자를 위한 프리미엄 현장 교육
도면, 견적, 현장관리, 상담, 계약까지. 실제 업무에서 필요한 흐름을 배웁니다.

2. 서비스 범위와 MVP

MVP는 강의 탐색부터 결제 완료까지의 전환 흐름과 관리자 운영 기능을 우선한다. 온라인 VOD, 유료증, 커뮤니티는 확장 모듈로 분리한다.

구분	MVP 포함	2 차 이후
강의	목록/상세/커리큘럼/일정/정원/가격	VOD, 진도율, 과제, 유료증
신청	신청자 정보, 약관 동의, 회차 선택	기업 단체 신청, 대기자 자동 전환
결제	주문 생성, PG 결제, 승인 검증, 실패 처리	쿠폰, 부분 결제, 정기 결제
마이페이지	신청 내역, 결제 내역, 자료 다운로드	유료증, 커뮤니티, 과제 제출
관리자	강의/일정/신청/결제/환불 관리	고급 통계, CRM, 자동 마케팅

2.1 성공 기준

- 모바일 사용자가 강의 상세에서 결제 시작까지 3 번 이하의 핵심 클릭으로 도달한다.
- 결제 성공 후 주문, 결제, 수강 신청 상태가 모두 일관되게 변경된다.
- 관리자가 코드 수정 없이 강의 일정과 정원을 변경할 수 있다.
- 브랜드 UI 는 블랙앤화이트 중심이며, 이모지형 아이콘 없이 유지된다.

3. 사용자와 핵심 시나리오

사용자	목표	핵심 화면	성공 조건
예비 수강생	실무에 필요한 강의 찾기	홈, 강의 목록, 강의 상세	강의 가치와 일정/가격을 빠르게 이해
현직 실무자	특정 업무 역량 강화	강의 상세, 커리큘럼, 후기	수강 대상과 커리큘럼이 자신에게 맞는지 판단
예비 창업자	견적/계약/운영 학습	카테고리, 상세, FAQ	실무 프로세스와 강사 신뢰 확인
관리자	강의와 신청자 운영	Admin Dashboard, Courses, Enrollments	강의 등록과 결제 확인을 직접 처리

3.1 핵심 사용자 여정

- 홈에서 브랜드와 대표 강의를 확인한다.
- 강의 목록에서 카테고리 and 마감 상태를 비교한다.
- 강의 상세에서 커리큘럼, 일정, 가격, 환불 규정을 확인한다.
- 일정과 회차를 선택하고 신청 정보를 입력한다.
- PG 결제를 완료한다.
- 마이페이지에서 신청 상태와 자료를 확인한다.

4. 정보구조와 라우팅

공개 페이지, 결제 페이지, 사용자 페이지, 관리자 페이지를 분리한다. 라우팅은 React Router 기반으로 구성하며, 인증/권한이 필요한 페이지는 보호 라우트로 묶는다.

Path	Component	설명
/	HomePage	브랜드 소개, 대표 강의, 강의 CTA, 후기, FAQ 요약
/courses	CourseListPage	전체 강의 목록, 카테고리 필터, 정렬, 마감 상태 표시
/courses/:slug	CourseDetailPage	강의 상세, 커리큘럼, 일정 선택, sticky 신청 박스
/checkout/:courseId	CheckoutPage	신청자 정보, 일정 선택 확인, 주문 생성, 결제 위젯 호출
/payment/success	PaymentSuccessPage	PG 성공 리다이렉트 후 서버 승인/검증 처리

/payment/fail	PaymentFailPage	결제 실패 코드/메시지 안내 및 재시도
/login	LoginPage	이메일 로그인 및 소셜 로그인 진입
/signup	SignupPage	회원가입, 약관/개인정보 동의
/mypage	MyPage	신청 강의, 결제 내역, 자료 다운로드, 환불 요청
/support/faq	FaqPage	수강/결제/환불/자료 관련 FAQ
/support/contact	ContactPage	문의 폼 및 채널 안내
/admin	AdminDashboardPage	관리자 대시보드, 핵심 지표
/admin/courses	AdminCourseListPage	강의 등록/수정/비공개/정원 관리
/admin/enrollments	AdminEnrollmentPage	신청자, 결제 상태, 출석/수강 상태 관리
/admin/orders	AdminOrderPage	주문/결제/환불 조회

4.1 사이트맵

INSHOW ACADEMY
└ Home
└ Courses
└ Course List
└ Course Detail
└ Checkout
└ 신청 정보 입력
└ 결제 성공
└ 결제 실패
└ Auth
└ My Page
└ Support
└ Admin
└ Dashboard
└ Courses
└ Enrollments
└ Orders
└ Refunds

5. UI/UX 디자인 시스템

디자인은 완전한 흑백 대비와 섬세한 그레이 스케일, 넓은 여백, 얇은 라인, 큰 타이포그래피를 중심으로 한다. 강의 플랫폼의 실용성과 인테리어 브랜드의 고급감을 동시에 유지한다.

Token	Value	용도
Black	#050505	텍스트/CTA/헤더 포인트
White	#FFFFFF	기본 배경
Off White	#F7F7F4	섹션 배경, purchase box
Gray 900	#1A1A1A	제목/강조
Gray 600	#666666	본문 보조 텍스트
Gray 300	#D9D9D9	라인/보더

5.1 컴포넌트 UI 규칙

- Primary CTA 는 검정 배경과 흰색 텍스트를 사용한다.
- Secondary CTA 는 흰 배경, 검정 라인, 검정 텍스트를 사용한다.
- 강의 카드는 번호, 카테고리, 제목, 요약, 기간, 가격, 상태를 일관되게 노출한다.
- 데스크톱 강의 상세에는 우측 sticky 신청 박스를 둔다.
- 모바일 강의 상세에는 하단 fixed CTA 를 사용한다.
- 아이콘이 필요할 경우 선형 아이콘 또는 숫자 인덱스를 사용하고 이모지는 사용하지 않는다.

6. 기능 명세

ID	단계	요구사항	검수 기준
BR-01	MVP	방문자는 강의 목록과 상세 정보를 모바일/데스크톱에서 확인할 수 있어야 한다.	강의 목록 API 연결, 상세 페이지 slug 라우팅, 반응형 검수
BR-02	MVP	사용자는 강의 일정/회차를 선택하고 수강 신청을 할 수 있어야 한다.	정원 초과 방지, 신청자 정보 검증, 약관 동의 저장
BR-03	MVP	사용자는 PG 결제창을 통해 카드/계좌이체 등 결제를 진행할 수 있어야 한다.	주문 생성 후 결제, success/fail URL 처리, 서버 승인
BR-04	MVP	서버는 결제 성공 후 paymentKey/orderId/amount 를 검증하고 DB 상태를 paid 로 변경해야 한다.	금액 위변조 방지, 중복 승인 방지, 실패 시 rollback
BR-05	MVP	사용자는 마이페이지에서 신청 내역과 결제 내역을 확인할 수 있어야 한다.	주문 상태, 강의 일정, 결제 수단, 영수증 링크
BR-06	MVP	관리자는 강의, 커리큘럼, 일정, 정원, 가격을 관리할 수 있어야 한다.	CRUD, 공개/비공개, 마감 처리
BR-07	MVP	관리자는 신청자와 결제 상태를 조회하고 환불 요청을 처리할 수 있어야 한다.	상태 필터, CSV 내보내기, 환불 승인/거절 기록
BR-08	M1	관리자는 쿠폰을 발급하고 특정 강의/기간에 적용할 수 있어야 한다.	정액/정률, 사용 제한, 중복 사용 방지
BR-09	M1	강의 자료를 수강생에게만 제공할 수 있어야 한다.	권한 검증, 다운로드 로그, 기간 제한
BR-10	M2	온라인 영상 강의, 진도율, 유료증 기능을 확장할 수 있어야 한다.	LMS 모듈 분리 설계, 추후 VOD 연동

6.1 화면별 기능

화면	핵심 기능	전환 포인트
Home	브랜드 카피, 대표 강의, 후기, FAQ 요약	강의 둘러보기 CTA

Course List	카테고리 필터, 정렬, 마감 상태	강의 상세 진입
Course Detail	커리큘럼, 일정, 가격, 수강 대상, 환불 규정	수강 신청 CTA
Checkout	신청자 정보, 약관 동의, 주문 생성	결제 진행 CTA
Payment Success/Fail	승인 검증/실패 안내	마이페이지 또는 재시도
My Page	내 강의, 결제 내역, 자료	자료 다운로드/환불 요청
Admin	강의/신청/결제/환불 관리	운영 처리

7. React 아키텍처

프론트엔드는 React + TypeScript + Vite 구조로 설계한다. 페이지 단위 라우팅과 기능별 feature 모듈을 병행해 확장성을 확보한다.

영역	권장 도구	역할
UI	React	컴포넌트 기반 화면 구성
Language	TypeScript	주문/결제/강의 타입 안정성
Build	Vite	개발 서버와 번들링
Routing	React Router	공개/회원/관리자 라우팅
Server State	TanStack Query	강의, 주문, 관리자 목록 캐싱/동기화
Client State	Zustand	인증 사용자, checkout draft 등 경량 전역 상태
Validation	Zod	신청 폼, 결제 파라미터 검증

7.1 폴더 구조

```
src/
├─ routes/
├─ layouts/
├─ pages/
├─ components/
├─ features/
├─ lib/
└─ styles/
```

7.2 결제 관련 프론트 원칙

- 프론트는 주문 생성 요청과 PG 결제창 호출만 담당한다.
- 결제 완료 처리는 서버의 `/api/payments/confirm` 응답을 기준으로 한다.
- PG secret key, 환불 API 호출, 정원 확인은 서버에서만 처리한다.
- 결제 successUrl 은 새로고침/중복 접근에도 안전하게 idempotent 하게 설계한다.

8. 데이터 모델/ERD

Table	목적	주요 컬럼
-------	----	-------

users	회원/관리자 계정	id, role, name, email, phone, password_hash, provider, created_at
courses	강의 마스터	id, slug, title, subtitle, category, level, price, status, thumbnail_url
course_sessions	강의 회차/일정	id, course_id, start_at, end_at, location_type, capacity, enrolled_count
curriculum_items	커리큘럼 상세	id, course_id, week_no, title, description, material_summary
enrollments	수강 신청	id, user_id, course_session_id, order_id, status, applicant_note
orders	주문	id, order_no, user_id, original_amount, discount_amount, final_amount, status
payments	결제 거래	id, order_id, provider, payment_key, method, amount, status, approved_at
refunds	환불	id, order_id, payment_id, amount, reason, status, requested_at, approved_at
coupons	쿠폰	id, code, type, value, max_uses, starts_at, ends_at, status
reviews	수강 후기	id, course_id, user_id, rating, body, is_public
notices	공지사항	id, title, body, status, published_at
attachments	강의 자료	id, course_id, file_name, file_url, access_policy
audit_logs	관리자 변경 이력	id, actor_id, action, entity_type, entity_id, created_at

8.1 상태 모델

도메인	상태값	설명
Course	draft/published/closed/archived	강의 공개 상태
Order	pending/paid/failed/cancelled/refunded	주문과 결제 흐름 상태
Payment	ready/approved/failed/cancelled/refunded	PG 거래 상태
Enrollment	pending_payment/confirmed/cancelled/completed	수강 신청 상태
Refund	requested/approved/rejected/completed	환불 처리 상태

9. API 명세

Method	Endpoint	권한	설명	주요 파라미터
GET	/api/courses	public	강의 목록 조회	category, q, sort, page

GET	/api/courses/{slug}	public	강의 상세 조회	slug
GET	/api/courses/{id}/sessions	public	강의 회차/일정 조회	courseId
POST	/api/auth/signup	public	회원가입	name, email, phone, password, agreements
POST	/api/auth/login	public	로그인	email, password
GET	/api/me	user	내 정보 조회	access token
POST	/api/orders	user	주문 생성	courseId, sessionId, couponCode, applicantInfo
POST	/api/payments/confirm	user/server	결제 승인 검증	paymentKey, orderId, amount
POST	/api/payments/webhook	server	PG 웹훅 수신	provider payload
GET	/api/mypage/enrollments	user	내 수강 신청 목록	status
GET	/api/mypage/orders	user	내 결제 내역	status
POST	/api/mypage/refund-requests	user	환불 요청	orderId, reason
GET	/api/admin/dashboard	admin	관리자 지표 조회	date range
POST	/api/admin/courses	admin	강의 등록	course payload
PATCH	/api/admin/courses/{id}	admin	강의 수정	course payload
GET	/api/admin/enrollments	admin	신청자 조회	courseId, status
POST	/api/admin/refunds/{id}/approve	admin	환불 승인	refundId

9.1 공통 응답

```
{
  "success": true,
  "data": {},
  "message": null,
  "errorCode": null
}
```

10. 신청/결제/환불 플로우

10.1 신청과 결제

- 강의 상세에서 일정/회차를 선택한다.
- 로그인 또는 회원가입을 완료한다.
- 신청자 정보와 약관 동의를 입력한다.

- 서버가 주문을 pending 상태로 생성한다.
- 프론트가 PG 결제창을 호출한다.
- PG 성공 리다이렉트 후 서버가 결제 승인과 금액 검증을 수행한다.
- orders 는 paid, payments 는 approved, enrollments 는 confirmed 로 변경된다.
- 사용자는 완료 페이지와 마이페이지에서 신청 내역을 확인한다.

10.2 환불

- 사용자가 마이페이지에서 환불 요청을 등록한다.
- 관리자가 환불 규정과 결제 상태를 확인한다.
- 서버가 PG 취소/환불 API 를 호출한다.
- 환불 성공 시 refunds/orders/payments/enrollments 상태를 함께 변경한다.
- 처리 결과를 사용자에게 알리고 audit log 를 남긴다.

11. 관리자 운영 설계

메뉴	기능	MVP 여부
Dashboard	매출, 신청 수, 환불 요청, 마감임박 강의	MVP
Courses	강의 등록/수정/공개/비공개/정원 관리	MVP
Enrollments	신청자 조회, 상태 변경, 메모, CSV	MVP
Orders	주문/결제 조회, 결제 상태 확인	MVP
Refunds	환불 요청 확인, 승인/거절, 처리 로그	MVP
Coupons	쿠폰 생성/적용/사용 제한	2 차
Contents	강의 자료 업로드/권한 관리	2 차

11.1 관리자 권한

Role	권한
super_admin	전체 기능, 관리자 계정 관리, 시스템 설정
admin	강의/신청/결제/환불/공지 관리
staff	신청자 조회, 출석/메모, 자료 일부 관리

12. 보안/개인정보/운영 정책

- PG secret key 는 서버 환경변수에만 저장하고 프론트에는 client key 만 둔다.
- 주문 금액은 서버 DB 기준으로 검증하며 프론트 amount 를 신뢰하지 않는다.
- 관리자 API 는 role 기반 권한 검사를 필수로 한다.
- 강의 자료 다운로드 는 수강 신청이 confirmed 인 사용자에게만 허용한다.
- 개인정보 처리방침, 이용약관, 환불 규정 페이지를 제공한다.
- 주문/결제/환불 변경은 audit log 를 남긴다.
- 관리자 CSV 다운로드 는 접근 로그를 남긴다.

13. QA 체크리스트

분류	검수 항목
UI	모바일/태블릿/데스크톱 반응형, 블랙앤화이트 톤, focus 상태
강의	필터/정렬/상세 slug/마감 상태/404 처리
신청	필수 입력, 약관 동의, 정원 초과, 중복 제출 방지
결제	success/fail URL, amount 검증, 중복 승인 방지, 실패 재시도
마이페이지	본인 데이터만 조회, 자료 다운로드 권한
관리자	권한 제한, CRUD, 환불 상태 일관성, CSV 다운로드
배포	환경변수, 실결제 키 분리, 로그/모니터링, 백업

14. 개발 일정

주차	목표	산출물
1 주차	요구사항/IA/디자인 시스템 확정	라우팅, 화면 목록, 디자인 토큰, API 초안
2 주차	퍼블릭 화면 개발	홈, 강의 목록, 상세, 반응형 UI
3 주차	인증/신청/주문/결제 개발	로그인, 신청 폼, 주문 생성, 결제 성공/실패
4 주차	마이페이지/관리자 MVP	신청/결제 내역, 강의/신청자 관리
5 주차	QA/보안/운영 기능	환불, 알림, 로그, 오류 처리
6 주차	스테이징/UAT/런칭	실결제 전환, 운영자 교육, 최종 배포

14.1 착수 전 확정 사항

- PG 사 선택: Toss Payments 또는 PortOne 등
- 로그인 방식: 이메일 단독 또는 카카오/네이버 포함
- 강의 운영 방식: 오프라인/온라인 라이브/VOD 여부
- 환불 규정과 자료 다운로드 정책
- 세금계산서/현금영수증 처리 방식
- 강의 카테고리화 초기 오픈 강의 수
- 관리자 권한과 운영 담당자 범위

15. 참고 자료

아래 자료는 기술 스택과 결제 연동 방향을 잡기 위한 공식 문서 기준이다. 실제 구현 시점에는 최신 공식 문서와 PG 계약 조건을 다시 확인한다.

자료	URL
React 공식 문서	https://react.dev/
React - Build a React app from Scratch	https://react.dev/learn/build-a-react-app-from-scratch
Vite 공식 가이드	https://vite.dev/guide/
React Router 공식 문서	https://reactrouter.com/

TanStack Query React Docs	https://tanstack.com/query/latest/docs/framework/react/overview
Zustand 공식 문서	https://zustand.docs.pmnd.rs/
Tailwind CSS 공식 문서	https://tailwindcss.com/docs
Toss Payments 결제위젯 문서	https://docs.tosspayments.com/en/integration-widget
Toss Payments Payment APIs	https://docs.tosspayments.com/en/api-guide
PortOne REST API V2	https://developers.portone.io/api/rest-v2/type-def